

华东师范大学期末试卷 (B)
2019 —2020 学年第 2 学期

课程名称: 高等数学 B

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: _____

年级/班级: 2019 级

课程性质: 专业必修

一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷人签名

补充说明: 闭卷考试, 不得使用计算器

.....

一、(20 分, 每小题 5 分)

(1) 求函数 $f(x, y) = \ln(4 - x^2 - y^2) + \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}}$ 的定义域;

(2) 求过点 $(4, -1, 3)$ 且垂直于直线 $\frac{x-3}{2} = y = \frac{z-1}{5}$ 的平面方程;

(3) 求函数 $z = \sin(x^2 y)$ 的全微分 dz ;

(4) 求曲线 $x=t$, $y=2t^2$, $z=-t^2$ 上点 $(1,2,-1)$ 处的切线方程和法平面方程.

二、计算下列重积分 (12 分, 每小题 6 分)

(1) $\iint_D xy d\sigma$, 其中 D 是由直线 $y=x$ 和抛物线 $y^2=4x$ 所围成的区域;

(2) $\iiint_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2} dV$, 其中 Ω 是由抛物面 $x^2+y^2=z$ 和 $x^2+y^2=2-z$ 所围成的空间区域.

三、计算下列曲线积分 (12 分, 每小题 6 分)

(1) $\int_L (\sqrt{x+y}+1) ds$, 其中 L 为连接 $(1,0)$ 及 $(0,1)$ 两点的直线段;

(2) $\int_L (2y^2 + z^2)dx - 2yzdy + 3x^2dz$, 其中 L 是曲线 $x = t, y = t^2, z = t^2$ 依参数 t 增加的方向($0 \leq t \leq 1$)上的一段弧.

四、计算下列曲面积分 (12 分, 每小题 6 分)

(1) $\iint_S z(1-x-y)dA$, 其中 S 为平面 $x+y+z=1$ 在第一卦限的部分;

(2) $\iint_S (\sqrt{x^2+y^2} + z) dxdy$, 其中 S 是圆锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的下侧.

五、求下列微分方程的通解或特解（18 分，每小题 6 分）

(1) $xdy + 2ydx = 0$, $y|_{x=1} = 1$;

(2) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \left(\frac{y}{x}\right)^2$;

(3) $y'' - 4y' + 3y = 2e^{3x} + 1$.

六、(8 分) 求函数 $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x + 2y$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 50\}$ 上的最大值和最小值.

七、(8 分) 已知 $f(0) = -1$, 试确定 $f(x)$, 使曲线积分

$$\int_L (xy - yf(x))dx + (f(x) + y^2)dy$$

与路径无关, 其中 $f(x)$ 有连续导数.

八、(10 分) 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, $f(0)=0$, $f'(0)=0$, 而 $z=f(e^x \cos y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x}$$

求 $f(u)$ 的表达式.